

Звіт проєкту з Дискретної математики

команди № 4

Пушкарьова Софія, Антонюк Андрій, Лесівців Соломія, Широкова Анастасія

Тема: Створення симулятора «Конструктор логічних елементів»

Ментор: Огінська Марина

Мета проєкту

Реалізувати функціональну модель арифметико-логічного пристрою (ALU) та базових цифрових схем; дослідити принципи роботи логічних вентилів, суматорів та комп'ютерних компонентів на базовому рівні; створити зручний графічний інтерфейс для візуалізації цифрової логіки.

1 Реалізовані компоненти та алгоритми

У процесі роботи над проєктом була створена ієрархічна система цифрових елементів. Проєкт написаний на мові **Python**, графічний інтерфейс реалізовано за допомогою **PyQt5** та **Qt Designer**.

Назва елемента	Характеристика та логічна основа
Базові вентиля	NOT, AND, NAND, OR, NOR — основа для всіх складніших схем.
XOR / XNOR	Реалізовані через комбінації базових вентилів. Формули: $XOR = (a \vee b) \wedge \neg(a \wedge b)$; $XNOR = (a \wedge b) \vee (\neg a \vee \neg b)$.
Mux4to1	Мультиплексор, що обирає один із 4 входів залежно від керуючих сигналів.
Full Adder	Повний суматор, що додає два біти та вхідний перенос (C_{in}).
Ripple Carry Adder	4-бітний суматор, побудований на основі послідовного з'єднання повних суматорів.
4-bit ALU	Арифметико-логічний пристрій, що підтримує операції ADD, SUB, AND, NOT.

Табл. 1: Реалізовані логічні та арифметичні компоненти

2 Архітектура застосунку

Проєкт побудований на принципах об'єктно-орієнтованого програмування (ООП):

- **Клас Signal:** Представляє логічний стан (0 або 1).

- **Клас Wire:** Моделює провідник, який автоматично поширює сигнал через метод `update()`.
- **Клас Gate:** Базовий абстрактний клас для всіх вентилів із методами обчислення (`evaluate`) та оновлення стану.

Структура файлів:

- `main.py` — точка входу.
- `Interface/` — файли графічного інтерфейсу (`.py` та `.ui`).
- `dev/` — ядро системи: `alu.py` (логіка АЛУ) та `data.py` (базові класи).
- `images/` — графічні ресурси (іконки вентилів та перемикачів).

3 Порівняння та аналіз функціональності

Симуляція дозволяє відстежувати проходження сигналу від найпростішого входу до складних обчислень в АЛУ.

- **Логічні операції:** Вентилі коректно обробляють сигнали `True/False`.
- **Арифметичні операції:** Додавання виконується через систему суматорів, а віднімання (`SUB`) реалізовано через механізм доповнення до двійки.
- **Графічна взаємодія:** GUI дозволяє користувачеві взаємодіяти з елементами через вікна та кнопки.
- **Перевірка:** Коректність роботи підтверджена симуляцією базових логічних формул (наприклад, суми та переносу для Full Adder).

4 Висновки

У результаті проєкту було створено повноцінну модель АЛУ з графічним інтерфейсом. Розробка продемонструвала, як на основі простих логічних операцій будуються складні обчислювальні вузли комп'ютера. Система є модульною, що дозволяє легко додавати нові логічні елементи або розширювати розрядність суматора.